高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

授業プリント　データの分析　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

データの分析｜分散と標準偏差・相関係数・仮説検定の考え方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位数・箱ひげ図 JH-MATH-G2-U07
- データの活用：代表値 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 平均値・中央値・最頻値（中学1年）を求められる。
- 四分位数と箱ひげ図（中学2年）をかける。
- 平方根の計算と、確率の基本的な求め方を知っている。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率分布と統計的推測 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 四分位数・箱ひげ図・外れ値の意味を理解し、データの散らばりを読み取れる。
2. 分散・標準偏差を定義に従って、また公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ を用いて計算でき、変量の変換による変化を説明できる。
3. 共分散と相関係数を計算して2つの変量の関係を判断し、仮説検定の考え方を用いて主張の妥当性を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：平均値が同じでも違うデータ	10分	平均値が等しく散らばりが異なる2組のデータを比べ、散らばりの指標が必要なことを確認する
四分位数・箱ひげ図・外れ値	15分	四分位範囲と外れ値の基準を確認する
分散と標準偏差	25分	定義・計算公式の導出と例題1、変量の変換
散布図と相関係数	25分	共分散・相関係数の定義と計算（例題2）、相関と因果の区別
仮説検定の考え方	20分	コイン投げの例で、仮説のもとで起こる確率を基準と比べて判断する（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントA の課題指示

導入　平均値だけでは分からないこと

2つのクラスの小テストの平均点がどちらも 6 点でも、一方は全員が 5〜7 点、もう一方は 0 点から 10 点まで大きくばらついているかもしれない。データの特徴をとらえるには、代表値に加えて「散らばりの度合い」を数値で表す必要がある。さらに2つの変量の関係や、「偶然とは考えにくいか」を判断する方法も学ぶ。

- 散らばりの指標：範囲、四分位範囲、分散、標準偏差。
- 2つの変量の関係：散布図、共分散、相関係数。
- 判断の方法：仮説検定の考え方（ある仮定のもとで、その結果がどのくらい起こりやすいか）。

口頭で解説すべきポイント

- 平均値が等しい2組のデータをドットプロットで並べて示し、違いを言葉で説明させる。
  発問：2つのデータはどこが違うか。
  予想される反応：値の散らばり方が違う。
  タイミング：導入の冒頭
- この単元では「計算した値が何を意味するか」を必ず言葉で説明させる方針を伝える。

定義 四分位数と外れ値

データを小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（データの個数が奇数のときは中央値を除く）。前半の中央値を第1四分位数 Q_1、後半の中央値を第3四分位数 Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を四分位範囲という。

外れ値の目安： $Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ より大きい値

使える条件・注意

- 四分位範囲は、極端な値の影響を受けにくい散らばりの指標である
- 外れ値の基準は1つの目安であり、問題文の定めに従う

口頭で解説すべきポイント

- データの個数が奇数・偶数の場合で、前半・後半の分け方が変わることを具体例で確認させる。
  注意：奇数個のとき中央値を前半・後半の両方に入れる誤りが多い。

定義 分散と標準偏差

変量 x のデータを $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$、平均値を $\overline{x}$ とする。各値と平均値の差 $x_k - \overline{x}$ を偏差といい、偏差の2乗の平均値を分散 s^2、その正の平方根を標準偏差 s という。

$$s^2 = \frac{1}{n}\left\{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2\right\}, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

使える条件・注意

- 偏差の和はつねに 0 になるので、偏差をそのまま平均しても散らばりは測れない（2乗してから平均する）
- 標準偏差は元のデータと同じ単位をもつ

口頭で解説すべきポイント

- 偏差の和が 0 になることを例で確かめさせ、なぜ2乗するのかを考えさせる。
  発問：偏差をそのまま平均するとどうなるか。
  予想される反応：いつも 0 になる。

定理・公式 分散の計算公式と変量の変換

$$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2, \qquad y = ax + b \text{ のとき } \overline{y} = a\overline{x} + b,\ s_y^2 = a^2 s_x^2,\ s_y = |a| s_x$$

使える条件・注意

- $\overline{x^2}$ は x^2 の平均値（2乗の平均）であり、$(\overline{x})^2$（平均の2乗）とは異なる
- 変換で b（全体を平行移動する量）は散らばりに影響しない

証明

1. $(x_k - \overline{x})^2 = x_k^2 - 2\overline{x}x_k + (\overline{x})^2$ を $k = 1$ から n まで加えて n で割る。
2. $\dfrac{1}{n}\sum x_k^2 = \overline{x^2}$、$\dfrac{1}{n}\sum x_k = \overline{x}$ より、$s^2 = \overline{x^2} - 2\overline{x}\cdot\overline{x} + (\overline{x})^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$。
3. $y_k = ax_k + b$ の平均は $\dfrac{1}{n}\sum(ax_k + b) = a\overline{x} + b$。
4. 偏差は $y_k - \overline{y} = a(x_k - \overline{x})$ となるので、2乗して平均すると $s_y^2 = a^2 s_x^2$。正の平方根をとって $s_y = |a| s_x$。

口頭で解説すべきポイント

- $s_y = a s_x$ と書く誤りに対し、$a = -2$ の例で標準偏差が負になる矛盾を示す。
  注意：$|a|$ の絶対値を落とす誤りが多い。
- 計算公式は、平均値が整数にならないデータや、2乗の平均が与えられている場合に有効であることを示す。

定義 共分散と相関係数

2つの変量 x, y の組のデータについて、偏差の積 $(x_k - \overline{x})(y_k - \overline{y})$ の平均値を共分散 s_{xy} という。共分散をそれぞれの標準偏差の積で割った値を相関係数 r という。

$$s_{xy} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \overline{x})(y_k - \overline{y}), \qquad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

使える条件・注意

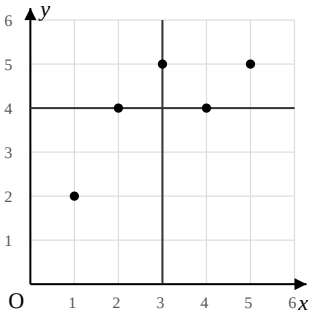
- $-1 \leqq r \leqq 1$ であり、r が 1 に近いほど強い正の相関、-1 に近いほど強い負の相関がある
- r が 0 に近いときは直線的な相関がほとんどない
- 相関があっても、一方が他方の原因であるとは限らない

口頭で解説すべきポイント

- 散布図を4つの区画に分け、偏差の積の符号が区画ごとに決まることから、共分散の符号の意味を説明する。

図解 散布図と偏差の積

平均値 $(\overline{x},\ \overline{y}) = (3,\ 4)$ を通る直線で区切ると、右上と左下の区画の点は偏差の積が正、左上と右下の区画の点は負になる。右上・左下に点が多いほど共分散は大きな正の値になる。



口頭で解説すべきポイント

- 点ごとに偏差の積の符号を書きこませ、合計の符号が散布図の傾向と一致することを確認させる。

定義　仮説検定の考え方

ある主張が正しいかどうかを判断するために、その主張に反する仮説（たとえば「コインは公正である」）を立てる。その仮説のもとで、実際に得られた結果以上に極端なことが起こる確率を求め、それがあらかじめ決めた基準（たとえば5%）より小さければ、仮説は正しくなかったと判断する。

使える条件・注意

- 確率が基準より小さいとき：「めったに起こらないことが起こった」と考え、仮説を誤りと判断する
- 確率が基準以上のとき：仮説が誤りとは判断できない（仮説が正しいと証明されたわけではない）

口頭で解説すべきポイント

- 「判断できない」と「正しいと証明された」の違いを強調する。
  注意：基準以上のとき「仮説は正しい」と結論する答案が多い。
  タイミング：例題3の後

例題　例題1　分散と標準偏差

データ 5，7，8，9，11 の分散と標準偏差を求めよ。

思考の糸口：定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均 の順に求める。

1. 平均値は $\dfrac{5+7+8+9+11}{5}=8$。
2. 偏差は $-3,\ -1,\ 0,\ 1,\ 3$。
3. 偏差の2乗の和は $9+1+0+1+9=20$ なので、分散は $\dfrac{20}{5}=4$。
4. 標準偏差は $\sqrt{4}=2$。

答　分散 4、標準偏差 2

よくある誤り	正しい考え方
分散を $\dfrac{20}{4}=5$ とする（$n-1$ で割る）	数学 I では個数 $n=5$ で割る

口頭で解説すべきポイント

- 偏差の和が 0 になることを途中で確かめる習慣をつけさせる（計算ミスの発見に役立つ）。

例題 例題2　相関係数

5人の2つのテストの得点 $(x,\ y)$ が $(1,\ 2),\ (2,\ 4),\ (3,\ 5),\ (4,\ 4),\ (5,\ 5)$ である（架空のデータ）。相関係数を小数第3位を四捨五入して求めよ。

思考の糸口：$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ で、分子・分母の $\dfrac{1}{n}$ は約分できるので、和のまま計算してよい。

1. $\overline{x}=3,\ \overline{y}=4$。$x$ の偏差：$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$、y の偏差：$-2,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1$。
2. 偏差の積の和は $4+0+0+0+2=6$、x の偏差の2乗の和は 10、y の偏差の2乗の和は 6。
3. $r=\dfrac{6}{\sqrt{10}\sqrt{6}}=\dfrac{6}{\sqrt{60}}\fallingdotseq 0.7746$。

答　$r\fallingdotseq 0.77$

口頭で解説すべきポイント

- 共通の $\dfrac{1}{n}$ が約分できることを示し、計算量を減らす工夫として紹介する。

例題 例題3　仮説検定の考え方

あるコインを10回投げたところ、表が9回出た。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか。基準となる確率を 5% として考えよ。

思考の糸口：主張と反対の「公正である」を仮定し、実際の結果以上に偏る確率を求めて基準と比べる。

1. 「コインは公正である（表と裏が出る確率はともに $\dfrac{1}{2}$）」という仮説を立てる。
2. 仮説のもとで、表が9回以上出る確率は $\dfrac{{}_{10}\mathrm{C}_9+{}_{10}\mathrm{C}_{10}}{2^{10}}=\dfrac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$。
3. これは 0.05 より小さいので、仮説のもとではめったに起こらないことが起こったと考え、仮説は誤りと判断する。

答　表が出やすいと判断してよい

口頭で解説すべきポイント

- 「9回ちょうど」ではなく「9回以上」の確率を求める理由（それ以上に極端な場合も含めて評価する）を説明する。

板書案 板書案

① 散らばり	② 相関	③ 仮説検定
四分位範囲 Q_3-Q_1	s_{xy}＝偏差の積の平均	仮説：コインは公正
外れ値：$Q_1-1.5\times$IQR より小	$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$、$-1\leqq r\leqq 1$	9回以上の確率 $\dfrac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$
分散 s^2＝偏差の2乗の平均	例題2：$r\fallingdotseq 0.77$	$0.011<0.05$ → 仮説は誤り
$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$	相関 ≠ 因果	基準以上 → 判断できない
$y=ax+b$：$s_y=\lvert a\rvert s_x$		

口頭で解説すべきポイント

- ③では「仮説 → 確率 → 基準と比較 → 結論」の4段階を板書の型として示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\overline{x^2}$ と $(\overline{x})^2$ を同じものとして扱う	2乗の平均と平均の2乗は一般に異なる（その差が分散）
$y=-2x+3$ のとき $s_y=-2s_x$	$s_y=\lvert-2\rvert s_x=2s_x$
確率が 5% 以上なので仮説は正しいと証明された	仮説が誤りとは判断できない、というだけである

口頭で解説すべきポイント

- 分散の計算では、平均値が整数なら定義、そうでなければ計算公式、と使い分けを判断させる。
- 標準偏差を答えるときは単位（点、cm など）をつけさせ、分散との単位の違いに気づかせる。
  発問：身長（cm）のデータの分散の単位は何か。
  予想される反応：cm^2
- 相関係数の値だけでなく、散布図をかいて外れ値や曲線的な関係がないか確かめさせる。
- 相関があっても因果関係があるとは限らない例（気温とアイスの売上と水難事故の件数など、共通の要因がある場合）を口頭で紹介する。
  タイミング：相関係数の後
- 仮説検定では、基準の確率（有意水準）を先に決めておくこと、結論は「判断できる／できない」の形で書くことを徹底させる。

まとめ　まとめ

- 分散＝偏差の2乗の平均＝$\overline{x^2}-(\overline{x})^2$、標準偏差＝$\sqrt{\text{分散}}$。$y=ax+b$ で $s_y=\lvert a\rvert s_x$。
- 相関係数 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$（$-1 \leqq r \leqq 1$）。相関は因果を意味しない。
- 仮説検定：仮説のもとでの確率を基準と比べ、小さければ仮説は誤りと判断する。

確認　確認問題

1. データ 2，3，5，6，9 の分散を求めよ。
   → 平均 5、偏差の2乗の和 $9+4+0+1+16=30$ より 6
2. x の標準偏差が 4 のとき、$y=-3x+1$ の標準偏差を求めよ。
   → $\lvert-3\rvert\times 4=12$
3. $s_{xy}=6$，$s_x=2$，$s_y=5$ のとき、相関係数を求めよ。
   → $\dfrac{6}{2\times 5}=0.6$

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

授業プリント　データの分析　授業プリント　生徒用

データの分析｜分散と標準偏差・相関係数・仮説検定の考え方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U05-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位数・箱ひげ図 JH-MATH-G2-U07
- データの活用：代表値 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 平均値・中央値・最頻値（中学1年）を求められる。
- 四分位数と箱ひげ図（中学2年）をかける。
- 平方根の計算と、確率の基本的な求め方を知っている。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率分布と統計的推測 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 四分位数・箱ひげ図・外れ値の意味を理解し、データの散らばりを読み取れる。
2. 分散・標準偏差を定義に従って、また公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ を用いて計算でき、変量の変換による変化を説明できる。
3. 共分散と相関係数を計算して2つの変量の関係を判断し、仮説検定の考え方を用いて主張の妥当性を説明できる。

導入　平均値だけでは分からないこと

2つのクラスの小テストの平均点がどちらも 6 点でも、一方は全員が 5〜7 点、もう一方は 0 点から 10 点まで大きくばらついているかもしれない。データの特徴をとらえるには、代表値に加えて「散らばりの度合い」を数値で表す必要がある。さらに2つの変量の関係や、「偶然とは考えにくいか」を判断する方法も学ぶ。

- 散らばりの指標：範囲、四分位範囲、分散、標準偏差。
- 2つの変量の関係：散布図、共分散、相関係数。
- 判断の方法：仮説検定の考え方（ある仮定のもとで、その結果がどのくらい起こりやすいか）。

定義　四分位数と外れ値

データを小さい順に並べ、中央値で前半と後半に分ける（データの個数が奇数のときは中央値を除く）。前半の中央値を第1四分位数 Q_1、後半の中央値を第3四分位数 Q_3 という。$Q_3 - Q_1$ を四分位範囲という。

外れ値の目安：$Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ より大きい値

使える条件・注意

- 四分位範囲は、極端な値の影響を受けにくい散らばりの指標である
- 外れ値の基準は1つの目安であり、問題文の定めに従う

定義 分散と標準偏差

変量 x のデータを $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$、平均値を $\overline{x}$ とする。各値と平均値の差 $x_k-\overline{x}$ を偏差といい、偏差の2乗の平均値を分散 s^2、その正の平方根を標準偏差 s という。

$$s^2=\frac{1}{n}\left\{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right\},\qquad s=\sqrt{s^2}$$

使える条件・注意

- 偏差の和はつねに 0 になるので、偏差をそのまま平均しても散らばりは測れない（2乗してから平均する）
- 標準偏差は元のデータと同じ単位をもつ

定理・公式 分散の計算公式と変量の変換

$$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2,\qquad y=ax+b\ \text{のとき}\ \overline{y}=a\overline{x}+b,\ \ s_y^2=a^2s_x^2,\ \ s_y=|a|s_x$$

使える条件・注意

- $\overline{x^2}$ は x^2 の平均値（2乗の平均）であり、$(\overline{x})^2$（平均の2乗）とは異なる
- 変換で b（全体を平行移動する量）は散らばりに影響しない

証明

1. $(x_k-\overline{x})^2=x_k^2-2\overline{x}x_k+(\overline{x})^2$ を $k=1$ から n まで加えて n で割る。
2. $\dfrac{1}{n}\sum x_k^2=\overline{x^2}$、$\dfrac{1}{n}\sum x_k=\overline{x}$ より、$s^2=\overline{x^2}-2\overline{x}\cdot\overline{x}+(\overline{x})^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$。
3. $y_k=ax_k+b$ の平均は $\dfrac{1}{n}\sum(ax_k+b)=a\overline{x}+b$。
4. 偏差は $y_k-\overline{y}=a(x_k-\overline{x})$ となるので、2乗して平均すると $s_y^2=a^2s_x^2$。正の平方根をとって $s_y=|a|s_x$。

定義 共分散と相関係数

2つの変量 x, y の組のデータについて、偏差の積 $(x_k-\overline{x})(y_k-\overline{y})$ の平均値を共分散 s_{xy} という。共分散をそれぞれの標準偏差の積で割った値を相関係数 r という。

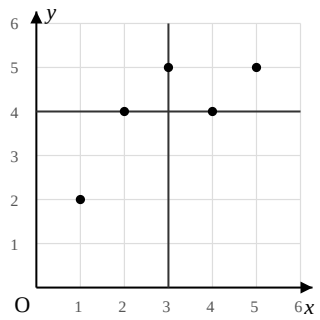
$$s_{xy}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_k-\overline{x})(y_k-\overline{y}),\qquad r=\frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

使える条件・注意

- $-1 \leqq r \leqq 1$ であり、r が 1 に近いほど強い正の相関、-1 に近いほど強い負の相関がある
- r が 0 に近いときは直線的な相関がほとんどない
- 相関があっても、一方が他方の原因であるとは限らない

図解 散布図と偏差の積

平均値 $(\overline{x},\ \overline{y})=(3,\ 4)$ を通る直線で区切ると、右上と左下の区画の点は偏差の積が正、左上と右下の区画の点は負になる。右上・左下に点が多いほど共分散は大きな正の値になる。



定義 仮説検定の考え方

ある主張が正しいかどうかを判断するために、その主張に反する仮説（たとえば「コインは公正である」）を立てる。その仮説のもとで、実際に得られた結果以上に極端なことが起こる確率を求め、それがあらかじめ決めた基準（たとえば 5%）より小さければ、仮説は正しくなかったと判断する。

使える条件・注意

- 確率が基準より小さいとき：「めったに起こらないことが起こった」と考え、仮説を誤りと判断する
- 確率が基準以上のとき：仮説が誤りとは判断できない（仮説が正しいと証明されたわけではない）

例題 例題1　分散と標準偏差

データ 5，7，8，9，11 の分散と標準偏差を求めよ。

ヒント：定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均 の順に求める。

よくある誤り	正しい考え方
分散を $\dfrac{20}{4}=5$ とする（$n-1$ で割る）	数学 I では個数 $n=5$ で割る

例題 例題2　相関係数

5人の2つのテストの得点 $(x,\ y)$ が $(1,\ 2),\ (2,\ 4),\ (3,\ 5),\ (4,\ 4),\ (5,\ 5)$ である（架空のデータ）。相関係数を小数第3位を四捨五入して求めよ。

ヒント：$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ で、分子・分母の $\dfrac{1}{n}$ は約分できるので、和のまま計算してよい。

例題 例題3　仮説検定の考え方

あるコインを10回投げたところ、表が9回出た。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか。基準となる確率を 5% として考えよ。

ヒント：主張と反対の「公正である」を仮定し、実際の結果以上に偏る確率を求めて基準と比べる。

板書案 板書案

① 散らばり	② 相関	③ 仮説検定
四分位範囲 $Q_3 - Q_1$	s_{xy}＝偏差の積の平均	仮説：コインは公正
外れ値：$Q_1 - 1.5\times$IQR より小	$r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$、$-1 \leqq r \leqq 1$	9回以上の確率 $\dfrac{11}{1024} \fallingdotseq 0.011$
分散 s^2＝偏差の2乗の平均	例題2：$r \fallingdotseq 0.77$	$0.011 < 0.05$ → 仮説は誤り
$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$	相関 ≠ 因果	基準以上 → 判断できない
$y = ax + b$：$s_y = \lvert a \rvert s_x$		

まとめ まとめ

- 分散＝偏差の2乗の平均＝$\overline{x^2} - (\overline{x})^2$、標準偏差＝$\sqrt{\text{分散}}$。$y = ax + b$ で $s_y = \lvert a \rvert s_x$。
- 相関係数 $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$（$-1 \leqq r \leqq 1$）。相関は因果を意味しない。
- 仮説検定：仮説のもとでの確率を基準と比べ、小さければ仮説は誤りと判断する。

確認 確認問題

1. データ 2，3，5，6，9 の分散を求めよ。

解答

2. x の標準偏差が 4 のとき、$y = -3x + 1$ の標準偏差を求めよ。

解答

3. $s_{xy} = 6$，$s_x = 2$，$s_y = 5$ のとき、相関係数を求めよ。

解答

HS-MATH1-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

問題プリント　データの分析　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位数・箱ひげ図 JH-MATH-G2-U07
- データの活用：代表値 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 平均値・中央値・最頻値（中学1年）を求められる。
- 四分位数と箱ひげ図（中学2年）をかける。
- 平方根の計算と、確率の基本的な求め方を知っている。

発展・応用への接続

- 統計的な推測：確率分布と統計的推測 HS-MATHB-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01　次のデータの分散を求めなさい。　33，31，25，33，22，24　　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02　次のデータの分散を求めなさい。　23，22，29，25，26　　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 次のデータの分散を求めなさい。　5，6，8，1，5　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 次のデータの分散を求めなさい。　24，36，26，31，33　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 次のデータの分散を求めなさい。　21，19，24，28，33　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 次の 11 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　28，46，38，24，17，15，27，37，49，20，33　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 次の 7 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　10，37，51，46，29，44，45　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　35，17，44，32，11，36，29，15，30　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　22，39，32，59，51，17，30，43，28　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 次の 9 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　10，38，16，28，44，20，58，24，21　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 変量 x のデータの平均値が 5、標準偏差が 2 である。変量 y を $y = 4x + 28$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 変量 x のデータの平均値が 28、標準偏差が 8 である。変量 y を $y = 4x + 11$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 変量 x のデータの平均値が 21、標準偏差が 6 である。変量 y を $y = -x - 15$ で定めるとき、y のデータの分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 変量 x のデータの平均値が 47、標準偏差が 3 である。変量 y を $y = -4x - 4$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 ある地域の各日の最高気温 x とその日の飲料の販売数 y について調べたところ、相関係数は 0.02 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　直線的な相関はほとんどない

イ　強い正の相関がある

ウ　ある地域の各日の最高気温がその日の飲料の販売数を変化させる原因であると結論できる

エ　強い負の相関がある

A-16 ある地域の各日の最高気温 x とその日の飲料の販売数 y について調べたところ、相関係数は -0.91 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　強い正の相関がある

イ　強い負の相関がある

ウ　ある地域の各日の最高気温がその日の飲料の販売数を変化させる原因であると結論できる

エ　直線的な相関はほとんどない

A-17 生徒の1日の勉強時間 x と小テストの得点 y について調べたところ、相関係数は 0.95 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　直線的な相関はほとんどない

イ　生徒の1日の勉強時間が小テストの得点を変化させる原因であると結論できる

ウ　強い正の相関がある

エ　強い負の相関がある

A-18 2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 7、y の標準偏差が 5、x と y の共分散が 28 である。x と y の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 7、y の標準偏差が 9、x と y の共分散が 37.8 である。x と y の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 4、y の標準偏差が 8、x と y の共分散が -19.2 である。x と y の相関係数を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 8 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 17、x^2 の平均値は 370 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02 20 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 4、x^2 の平均値は 97 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03 10 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 3、x^2 の平均値は 25 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04 8 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 31、x^2 の平均値は 1061 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(3,\ 6)$，$(2,\ 6)$，$(4,\ 4)$，$(1,\ 7)$，$(5,\ 2)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

生徒	1	2	3	4	5
x	3	2	4	1	5
y	6	6	4	7	2

解答

B-06 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(7,\ 1)$，$(10,\ 1)$，$(6,\ 8)$，$(8,\ 5)$，$(9,\ 10)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

生徒	1	2	3	4	5
x	7	10	6	8	9
y	1	1	8	5	10

解答

B-07 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(4,\ 12)$，$(5,\ 10)$，$(3,\ 6)$，$(2,\ 4)$，$(1,\ 8)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

生徒	1	2	3	4	5
x	4	5	3	2	1
y	12	10	6	4	8

解答

B-08 5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(5,\ 7)$，$(3,\ 0)$，$(2,\ 8)$，$(1,\ 5)$，$(4,\ 0)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

生徒	1	2	3	4	5
x	5	3	2	1	4
y	7	0	8	5	0

解答

B-09 次の 10 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　49，55，45，43，56，44，47，59，48，86 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　52，59，45，42，53，48，100，60，41，38，39 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 次の 9 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　36，41，54，45，55，112，42，31，43　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答えなさい）。　0，36，53，52，51，40，50，47，46，34，42　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 新しい飲料 A と従来の飲料 B を 13 人に飲み比べてもらったところ、9 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、9 人以上が A を選ぶ確率は約 0.133 である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

イ　「B の方が好まれる」と判断してよい

ウ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない

エ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「A の方が好まれる」と判断してよい

B-14 あるコインを 14 回投げたところ、表が 12 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、表が 12 回以上出る確率は約 0.006 である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「このコインは表が出やすい」と判断してよい

イ　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

ウ　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「このコインは表が出やすい」とは判断できない

エ　「このコインは裏が出やすい」と判断してよい

B-15 2つの選択肢から1つを選ぶ問題 16 問に、ある生徒が答えたところ 13 問正解した（架空の設定）。「この生徒には実力がある」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、13 問以上正解する確率は約 0.011 である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　「この生徒は正解しにくい答え方をしている」と判断してよい

イ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「この生徒には実力がある」とは判断できない

ウ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

エ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「この生徒には実力がある」と判断してよい

B-16 新しい飲料 A と従来の飲料 B を 22 人に飲み比べてもらったところ、14 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとで、14 人以上が A を選ぶ確率は約 0.143 である。正しい判断を選びなさい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない

イ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」が正しいことが証明された

ウ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「A の方が好まれる」と判断してよい

エ　「B の方が好まれる」と判断してよい

B-17 A 組 10 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 43 点、分散は 10、B 組の平均値は 52 点、分散は 28 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 15 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 A 組 5 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 44 点、分散は 28、B 組の平均値は 48 点、分散は 20 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 10 人の得点の平均値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 A 組 8 人と B 組 8 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 5、B 組の平均値は 44 点、分散は 29 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 16 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 A 組 4 人と B 組 4 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 11、B 組の平均値は 66 点、分散は 19 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 8 人の得点の分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を s_x とする。$y_k = -5x_k + 4$（$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$）で定まる変量 y の標準偏差 s_y が $s_y = 5s_x$ となることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を s_x とする。$y_k = 2x_k + 6$（$k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$）で定まる変量 y の標準偏差 s_y が $s_y = 2s_x$ となることを証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、分散を s^2 とする。$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ が成り立つことを証明しなさい。ただし、$\overline{x^2}$ は $x_1^2,\ x_2^2,\ \cdots,\ x_n^2$ の平均値である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 16 人に食べ比べてもらったところ、12 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\dfrac{1}{2}$ で起こることが 16 回中 12 回以上起こる確率は約 0.038 であることを用いてよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 26 人に食べ比べてもらったところ、16 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\frac{1}{2}$ で起こることが 26 回中 16 回以上起こる確率は約 0.163 であることを用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 ある生徒が、形が少しゆがんだコインを 22 回投げたところ、表が 16 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただし、各回（各人・各組）の結果は互いに無関係とし、確率 $\frac{1}{2}$ で起こることが 22 回中 16 回以上起こる確率は約 0.026 であることを用いてよい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-07 あるコインを 5 回投げたところ、表が 5 回出た（架空の設定）。コインが公正である（表の出る確率が $\frac{1}{2}$）と仮定したとき、表が 5 回以上出る確率を、反復試行の確率を用いて分数で求めなさい。また、基準となる確率を 5% として、「このコインは表が出やすい」と判断してよいか答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-08 データ 15，17，8，11，14 に対して、t の関数 $f(t)=(t-15)^2+(t-17)^2+(t-8)^2+(t-11)^2+(t-14)^2$ を考える。$f(t)$ を最小にする t の値と、そのときの最小値を求めなさい。また、その t の値がデータの何であるかを答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

解答

C-09 2つの変量 x, y の相関係数は 0.75 である。変量 u, v を $u=x-12$、$v=-2y+15$ で定めるとき、u と v の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 2つの変量 x, y の相関係数は -0.8 である。変量 u, v を $u=-3x-3$、$v=-4y-14$ で定めるとき、u と v の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　データ 12，8，6，14，10 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

x^2 の平均値は 108、平均値は 10 なので、分散は $108-10=98$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　データ 13，1，5，9，2 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

x^2 の平均値は 56、平均値は 6 なので、分散は $56-6=50$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 データ 21，25，28，22，24 の分散を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

平均値は 24。偏差は -3，1，4，-2，0 で、その平均値は 0 なので、分散は 0

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 変量 x の平均値が 53、標準偏差が $s_x = 7$ である。$y = -2x - 19$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = -2s_x = -14$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 変量 x の平均値が 33、標準偏差が $s_x = 3$ である。$y = 2x + 10$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = 2s_x + 10 = 16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 変量 x の平均値が 55、標準偏差が $s_x = 4$ である。$y = -5x + 12$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$s_y = -5s_x + 12 = -8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 データ 19，11，24，48，43，45，36 の中央値 Q_2 と、第1四分位数 Q_1、第3四分位数 Q_3 を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

中央値は真ん中の値なので 48。前半 19，11，24 の中央値 $Q_1 = 19$、後半 43，45，36 の中央値 $Q_3 = 43$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 データ 39，51，44，48，10，57，38 の中央値 Q_2 と、第1四分位数 Q_1、第3四分位数 Q_3 を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

中央値は真ん中の値なので 48。前半 39，51，44 の中央値 $Q_1 = 44$、後半 10，57，38 の中央値 $Q_3 = 38$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 ある市の各月のアイスクリームの売上 x とその月の水難事故の件数 y の相関係数は 0.82 であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相関係数が 0.82 と 1 に近いので、x を減らせば y も減らせる（x が y の原因である）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 各都市の消防署の数 x とその都市の1年間の火災の件数 y の相関係数は 0.91 であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相関係数が 0.91 と 1 に近いので、x を減らせば y も減らせる（x が y の原因である）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH1-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-MATH1-U05　データの分析

問題プリント データの分析　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	20	2
A-02	6	2
A-03	5.2	2
A-04	19.6	2
A-05	25.2	2
A-06	20	2
A-07	17	2
A-08	19.5	2
A-09	22	2
A-10	18	2
A-11	**48**	2
A-12	**123**	2
A-13	**36**	2
A-14	**-192**	2
A-15	ア　直線的な相関はほとんどない	2
A-16	イ　強い負の相関がある	2
A-17	ウ　強い正の相関がある	2
A-18	0.8	2
A-19	0.6	2
A-20	-0.6	2
B-01	**9**	4
B-02	**9**	4
B-03	**4**	4
B-04	**10**	4

番号	正答	配点
B-05	**-0.95**	4
B-06	**-0.19**	4
B-07	**0.60**	4
B-08	**-0.17**	4
B-09	**86**	4
B-10	**100**	4
B-11	**112**	4
B-12	**0**	4
B-13	ウ　仮説「**A** と **B** の好みに差はない（**A** を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「**A** の方が好まれ…	4
B-14	ア　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「このコインは表…	4
B-15	エ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「こ…	4
B-16	ア　仮説「**A** と **B** の好みに差はない（**A** を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「**A** の方が好まれ…	4
B-17	**34**	4
B-18	**46**	4
B-19	**18**	4
B-20	**115**	4
C-01	$s_y = 5s_x$（証明は手順を参照）	8
C-02	$s_y = 2s_x$（証明は手順を参照）	8
C-03	$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$（証明は手順を参照）	8
C-04	仮説「**A** と **B** の好みに差はない」を立てる。仮説のもとで **12** 回以上起こる確率は約 0.038 で、0.05 より小さい。よって…	8
C-05	仮説「**A** と **B** の好みに差はない」を立てる。仮説のもとで **16** 回以上起こる確率は約 0.163 で、0.05 以上である。よって…	8
C-06	仮説「このコインは公正である」を立てる。仮説のもとで **16** 回以上起こる確率は約 0.026 で、0.05 より小さい。よって「この…	8
C-07	$\frac{1}{32}$、判断してよい	8
C-08	$t = 13$ のとき最小値 50。t はデータの平均値	8
C-09	-0.75。共分散は -2 倍、標準偏差の積は 2 倍になるので、相関係数は -1 倍になる。	8
C-10	-0.8。共分散は 12 倍、標準偏差の積は 12 倍になるので、相関係数は 1 倍になる。	8
D-01	8	6
D-02	20	6

番号	正答	配点
D-03	6	6
D-04	14	6
D-05	6	6
D-06	20	6
D-07	$Q_1 = 19,\ Q_2 = 36,\ Q_3 = 45$	6
D-08	$Q_1 = 38,\ Q_2 = 44,\ Q_3 = 51$	6
D-09	x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（気温（季節）のような共通の要因が両方に影響している可能性があ…	6
D-10	x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（都市の人口や面積のような共通の要因が両方に影響している可能性…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　20

2点

計算力・基本操作の反復

次のデータの分散を求めなさい。　33，31，25，33，22，24

思考の糸口　定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均（分散）→ その正の平方根（標準偏差）の順に求める。

解法

1. 平均値：$\dfrac{168}{6} = 28$。
2. 偏差：$5,\ 3,\ -3,\ 5,\ -6,\ -4$（和は 0）。
3. 偏差の2乗：$25,\ 9,\ 9,\ 25,\ 36,\ 16$、和は 120。
4. 分散 $= \dfrac{120}{6} = 20$。

別解・別の確かめ方

- 計算公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ を使うと、$\overline{x^2} = 804$ より $s^2 = 804 - 784 = 20$。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 分散を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 偏差を2乗せずに平均してしまう（必ず 0 になる）。
- 個数 n ではなく $n-1$ で割る。

A-02　正答　6

2点

計算力・基本操作の反復

次のデータの分散を求めなさい。　23，22，29，25，26

思考の糸口　定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均（分散）→ その正の平方根（標準偏差）の順に求める。

解法

1. 平均値：$\dfrac{125}{5}=25$。
2. 偏差：-2，-3，4，0，1（和は 0）。
3. 偏差の2乗：4，9，16，0，1、和は 30。
4. 分散 $=\dfrac{30}{5}=6$。

別解・別の確かめ方

- 計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ を使うと、$\overline{x^2}=631$ より $s^2=631-625=6$。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 分散を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 偏差を2乗せずに平均してしまう（必ず 0 になる）。
- 個数 n ではなく $n-1$ で割る。

A-03　正答　5.2

2点

計算力・基本操作の反復

次のデータの分散を求めなさい。　5，6，8，1，5

思考の糸口　定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均（分散）→ その正の平方根（標準偏差）の順に求める。

解法

1. 平均値：$\dfrac{25}{5}=5$。
2. 偏差：0，1，3，-4，0（和は 0）。
3. 偏差の2乗：0，1，9，16，0、和は 26。
4. 分散 $=\dfrac{26}{5}=5.2$。

別解・別の確かめ方

- 計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ を使うと、$\overline{x^2}=30.2$ より $s^2=30.2-25=5.2$。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 分散を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 偏差を2乗せずに平均してしまう（必ず 0 になる）。
- 個数 n ではなく $n-1$ で割る。

A-04　正答　19.6

2点

計算力・基本操作の反復

次のデータの分散を求めなさい。　24，36，26，31，33

思考の糸口　定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均（分散）→ その正の平方根（標準偏差）の順に求める。

解法

1. 平均値：$\dfrac{150}{5}=30$。
2. 偏差：-6，6，-4，1，3（和は 0）。
3. 偏差の2乗：36，36，16，1，9、和は 98。
4. 分散 $=\dfrac{98}{5}=19.6$。

別解・別の確かめ方

- 計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ を使うと、$\overline{x^2}=919.6$ より $s^2=919.6-900=19.6$。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 分散を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 偏差を2乗せずに平均してしまう（必ず 0 になる）。
- 個数 n ではなく $n-1$ で割る。

A-05　正答　25.2

2点

計算力・基本操作の反復

次のデータの分散を求めなさい。　21，19，24，28，33

思考の糸口　定義どおり、平均値 → 偏差 → 偏差の2乗の平均（分散）→ その正の平方根（標準偏差）の順に求める。

解法

1. 平均値：$\dfrac{125}{5}=25$。
2. 偏差：-4，-6，-1，3，8（和は 0）。
3. 偏差の2乗：16，36，1，9，64、和は 126。
4. 分散 $=\dfrac{126}{5}=25.2$。

別解・別の確かめ方

- 計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ を使うと、$\overline{x^2}=650.2$ より $s^2=650.2-625=25.2$。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 分散を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 偏差を2乗せずに平均してしまう（必ず 0 になる）。
- 個数 n ではなく $n-1$ で割る。

A-06　正答 20　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の 11 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　28，46，38，24，17，15，27，37，49，20，33

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。

解法

1. 小さい順に並べる：15，17，20，24，27，28，33，37，38，46，49。
2. 中央値 $Q_2 = 28$。中央値を除いて前半 15，17，20，24，27、後半 33，37，38，46，49。
3. 前半の中央値 $Q_1 = 20$、後半の中央値 $Q_3 = 38$。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の左端・右端の値として読み取り、計算結果と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- データを並べて前半・後半に正しく分けている（1点）
- 第1四分位数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値をとる。
- 個数が奇数のとき、中央値を前半・後半に含めてしまう。

A-07　正答 17　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の 7 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　10，37，51，46，29，44，45

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。

解法

1. 小さい順に並べる：10，29，37，44，45，46，51。
2. 中央値 $Q_2 = 44$。中央値を除いて前半 10，29，37、後半 45，46，51。
3. 前半の中央値 $Q_1 = 29$、後半の中央値 $Q_3 = 46$。
4. 四分位範囲 $= Q_3 - Q_1 = 46 - 29 = 17$。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の左端・右端の値として読み取り、計算結果と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- データを並べて前半・後半に正しく分けている（1点）
- 四分位範囲を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値をとる。
- 個数が奇数のとき、中央値を前半・後半に含めてしまう。

A-08 正答 19.5

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　35，17，44，32，11，36，29，15，30

思考の糸口 まずデータを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。

解法

1. 小さい順に並べる：11，15，17，29，30，32，35，36，44。
2. 中央値 $Q_2 = 30$。中央値を除いて前半 11，15，17，29、後半 32，35，36，44。
3. 前半の中央値 $Q_1 = 16$、後半の中央値 $Q_3 = 35.5$。
4. 四分位範囲 $= Q_3 - Q_1 = 35.5 - 16 = 19.5$。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の左端・右端の値として読み取り、計算結果と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- データを並べて前半・後半に正しく分けている（1点）
- 四分位範囲を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値をとる。
- 個数が奇数のとき、中央値を前半・後半に含めてしまう。

A-09 正答 22

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の 9 個のデータの四分位範囲を求めなさい。　22，39，32，59，51，17，30，43，28

思考の糸口 まずデータを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。

解法

1. 小さい順に並べる：17，22，28，30，32，39，43，51，59。
2. 中央値 $Q_2 = 32$。中央値を除いて前半 17，22，28，30、後半 39，43，51，59。
3. 前半の中央値 $Q_1 = 25$、後半の中央値 $Q_3 = 47$。
4. 四分位範囲 $= Q_3 - Q_1 = 47 - 25 = 22$。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の左端・右端の値として読み取り、計算結果と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- データを並べて前半・後半に正しく分けている（1点）
- 四分位範囲を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値をとる。
- 個数が奇数のとき、中央値を前半・後半に含めてしまう。

A-10　正答 18　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の 9 個のデータの第1四分位数を求めなさい。　10，38，16，28，44，20，58，24，21

思考の糸口　まずデータを小さい順に並べ、中央値で前半・後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。

解法

1. 小さい順に並べる：10，16，20，21，24，28，38，44，58。
2. 中央値 $Q_2 = 24$。中央値を除いて前半 10，16，20，21、後半 28，38，44，58。
3. 前半の中央値 $Q_1 = 18$、後半の中央値 $Q_3 = 41$。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかいて、箱の左端・右端の値として読み取り、計算結果と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- データを並べて前半・後半に正しく分けている（1点）
- 第1四分位数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データを並べ替えずに中央値をとる。
- 個数が奇数のとき、中央値を前半・後半に含めてしまう。

A-11　正答 48　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

変量 x のデータの平均値が 5、標準偏差が 2 である。変量 y を $y = 4x + 28$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。

思考の糸口　$y = ax + b$ のとき、平均値は $a\overline{x} + b$、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍になる。b は散らばりに影響しない。

解法

1. $a = 4,\ b = 28$。
2. $\overline{y} = 4 \times 5 + 28 = 48$。

別解・別の確かめ方

- 具体的なデータ（たとえば $3,\ 7$ の2つの値）で y を計算し、平均値を直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加えてしまう。
- 分散を a 倍としてしまう（a^2 倍が正しい）。

A-12　正答 123　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

変量 x のデータの平均値が 28、標準偏差が 8 である。変量 y を $y = 4x + 11$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。

思考の糸口 $y = ax + b$ のとき、平均値は $a\overline{x} + b$、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍になる。b は散らばりに影響しない。

解法

1. $a = 4,\ b = 11$。
2. $\overline{y} = 4 \times 28 + 11 = 123$。

別解・別の確かめ方

- 具体的なデータ（たとえば 20, 36 の2つの値）で y を計算し、平均値を直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加えてしまう。
- 分散を a 倍としてしまう（a^2 倍が正しい）。

A-13　正答 36　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

変量 x のデータの平均値が 21、標準偏差が 6 である。変量 y を $y = -x - 15$ で定めるとき、y のデータの分散を求めなさい。

思考の糸口 $y = ax + b$ のとき、平均値は $a\overline{x} + b$、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍になる。b は散らばりに影響しない。

解法

1. $a = -1,\ b = -15$。
2. $s_y^2 = (-1)^2 \times 6^2 = 36$。

別解・別の確かめ方

- 具体的なデータ（たとえば 15, 27 の2つの値）で y を計算し、分散を直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加えてしまう。
- 標準偏差を -1 倍として負の値にする（$|a|$ 倍が正しい）。

A-14　正答　-192　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

変量 x のデータの平均値が 47、標準偏差が 3 である。変量 y を $y = -4x - 4$ で定めるとき、y のデータの平均値を求めなさい。

思考の糸口　$y = ax + b$ のとき、平均値は $a\overline{x} + b$、分散は a^2 倍、標準偏差は $|a|$ 倍になる。b は散らばりに影響しない。

解法

1. $a = -4$, $b = -4$。
2. $\overline{y} = -4 \times 47 - 4 = -192$。

別解・別の確かめ方

- 具体的なデータ（たとえば 44, 50 の2つの値）で y を計算し、平均値を直接求めて確かめる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加えてしまう。
- 標準偏差を -4 倍として負の値にする（$|a|$ 倍が正しい）。

A-15　正答　ア　直線的な相関はほとんどない　2点

概念理解

ある地域の各日の最高気温 x とその日の飲料の販売数 y について調べたところ、相関係数は 0.02 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　相関係数の符号で正・負の相関を、絶対値の大きさ（1 に近いか 0 に近いか）で相関の強さを判断する。因果関係は相関係数からは分からない。

解法

1. 符号は正。
2. 絶対値は 0.02 で、0 に近い。
3. よって直線的な相関はほとんどない。

選択肢の分析

イ	正の強い相関は r が 1 に近いとき。この値は 0 に近い。 誤概念：相関係数の符号・大きさの読み誤り
ウ	相関係数は2つの変量の直線的な関係の強さを表すだけで、因果関係は示さない。 誤概念：相関と因果の混同
エ	負の強い相関は r が -1 に近いとき。この値は正である。 誤概念：相関係数の符号・大きさの読み誤り

別解・別の確かめ方

- 散布図を想像すると、r が 1 に近いときは右上がり、-1 に近いときは右下がりの直線の近くに点が集まる。

部分点のポイント

- 符号と大きさを正しく読み取っている（1点）
- 相関と因果を区別している（1点）

A-16　正答　イ　強い負の相関がある　2点

概念理解

ある地域の各日の最高気温 x とその日の飲料の販売数 y について調べたところ、相関係数は -0.91 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　相関係数の符号で正・負の相関を、絶対値の大きさ（1 に近いか 0 に近いか）で相関の強さを判断する。因果関係は相関係数からは分からない。

解法

1. 符号は負。
2. 絶対値は 0.91 で、1 に近い。
3. よって強い負の相関がある。

選択肢の分析

ア	正の強い相関は r が 1 に近いとき。この値は負である。 誤概念：相関係数の符号・大きさの読み誤り
ウ	相関係数は2つの変量の直線的な関係の強さを表すだけで、因果関係は示さない。 誤概念：相関と因果の混同
エ	$\lvert r\rvert = 0.91$ は 1 に近く、強い相関がある。 誤概念：相関係数の大きさの読み誤り

別解・別の確かめ方

- 散布図を想像すると、r が 1 に近いときは右上がり、-1 に近いときは右下がりの直線の近くに点が集まる。

部分点のポイント

- 符号と大きさを正しく読み取っている（1点）
- 相関と因果を区別している（1点）

A-17　正答　ウ　強い正の相関がある　2点

概念理解

生徒の1日の勉強時間 x と小テストの得点 y について調べたところ、相関係数は 0.95 であった（架空のデータ）。この結果の解釈として最も適切なものを選びなさい。

思考の糸口　相関係数の符号で正・負の相関を、絶対値の大きさ（1 に近いか 0 に近いか）で相関の強さを判断する。因果関係は相関係数からは分からない。

解法

1. 符号は正。
2. 絶対値は 0.95 で、1 に近い。
3. よって強い正の相関がある。

選択肢の分析

ア	$\lvert r\rvert = 0.95$ は 1 に近く、強い相関がある。 誤概念：相関係数の大きさの読み誤り
イ	相関係数は2つの変量の直線的な関係の強さを表すだけで、因果関係は示さない。 誤概念：相関と因果の混同
エ	負の強い相関は r が -1 に近いとき。この値は正である。 誤概念：相関係数の符号・大きさの読み誤り

別解・別の確かめ方

- 散布図を想像すると、r が 1 に近いときは右上がり、-1 に近いときは右下がりの直線の近くに点が集まる。

部分点のポイント

- 符号と大きさを正しく読み取っている（1点）
- 相関と因果を区別している（1点）

A-18　正答　0.8　2点

計算力・基本操作の反復

2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 7、y の標準偏差が 5、x と y の共分散が 28 である。x と y の相関係数を求めなさい。

思考の糸口　相関係数は共分散を2つの標準偏差の積で割った値 $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$。

解法

1. $s_x s_y = 7 \times 5 = 35$。
2. $r = \dfrac{28}{35} = 0.8$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が $-1 \leqq r \leqq 1$ の範囲にあることを確かめる（範囲外なら計算ミス）。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散の積で割ってしまう。
- 共分散の符号を落とす。

A-19　正答　0.6　　2点

計算力・基本操作の反復

2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 7、y の標準偏差が 9、x と y の共分散が 37.8 である。x と y の相関係数を求めなさい。

思考の糸口　相関係数は共分散を2つの標準偏差の積で割った値 $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$。

解法

1. $s_x s_y = 7 \times 9 = 63$。
2. $r = \dfrac{37.8}{63} = 0.6$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が $-1 \leqq r \leqq 1$ の範囲にあることを確かめる（範囲外なら計算ミス）。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散の積で割ってしまう。
- 共分散の符号を落とす。

A-20　正答　-0.6　　2点

計算力・基本操作の反復

2つの変量 x, y について、x の標準偏差が 4、y の標準偏差が 8、x と y の共分散が -19.2 である。x と y の相関係数を求めなさい。

思考の糸口　相関係数は共分散を2つの標準偏差の積で割った値 $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$。

解法

1. $s_x s_y = 4 \times 8 = 32$。
2. $r = \dfrac{-19.2}{32} = -0.6$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値が $-1 \leqq r \leqq 1$ の範囲にあることを確かめる（範囲外なら計算ミス）。

部分点のポイント

- 公式を正しく用いている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散の積で割ってしまう。
- 共分散の符号を落とす。

B　標準演習

B-01　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

8 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 17、x^2 の平均値は 370 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。

思考の糸口　個々の値が分からなくても、$\overline{x}$ と $\overline{x^2}$ が分かれば計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ で分散が求まる。

解法

1. $(\overline{x})^2=17^2=289$。
2. $s^2=370-289=81$。
3. $s=\sqrt{81}=9$。

別解・別の確かめ方

- 公式の導出（偏差の2乗を展開して平均する）を思い出せば、引く量が「平均の2乗」であることを確かめられる。

部分点のポイント

- 計算公式を正しく選んでいる（2点）
- 標準偏差を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overline{x^2}-\overline{x}$ と、平均を2乗し忘れる。
- 標準偏差を求めるときに平方根をとり忘れる。

B-02　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

20 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 4、x^2 の平均値は 97 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。

思考の糸口　個々の値が分からなくても、$\overline{x}$ と $\overline{x^2}$ が分かれば計算公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ で分散が求まる。

解法

1. $(\overline{x})^2=4^2=16$。
2. $s^2=97-16=81$。
3. $s=\sqrt{81}=9$。

別解・別の確かめ方

- 公式の導出（偏差の2乗を展開して平均する）を思い出せば、引く量が「平均の2乗」であることを確かめられる。

部分点のポイント

- 計算公式を正しく選んでいる（2点）
- 標準偏差を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overline{x^2}-\overline{x}$ と、平均を2乗し忘れる。
- 標準偏差を求めるときに平方根をとり忘れる。

B-03　正答 4　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 3、x^2 の平均値は 25 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。

思考の糸口　個々の値が分からなくても、$\overline{x}$ と $\overline{x^2}$ が分かれば計算公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ で分散が求まる。

解法

1. $(\overline{x})^2 = 3^2 = 9$。
2. $s^2 = 25 - 9 = 16$。
3. $s = \sqrt{16} = 4$。

別解・別の確かめ方

- 公式の導出（偏差の2乗を展開して平均する）を思い出せば、引く量が「平均の2乗」であることを確かめられる。

部分点のポイント

- 計算公式を正しく選んでいる（2点）
- 標準偏差を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overline{x^2} - \overline{x}$ と、平均を2乗し忘れる。
- 標準偏差を求めるときに平方根をとり忘れる。

B-04　正答 10　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

8 個の値からなる変量 x のデータについて、x の平均値は 31、x^2 の平均値は 1061 であった。x のデータの標準偏差を求めなさい。

思考の糸口　個々の値が分からなくても、$\overline{x}$ と $\overline{x^2}$ が分かれば計算公式 $s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ で分散が求まる。

解法

1. $(\overline{x})^2 = 31^2 = 961$。
2. $s^2 = 1061 - 961 = 100$。
3. $s = \sqrt{100} = 10$。

別解・別の確かめ方

- 公式の導出（偏差の2乗を展開して平均する）を思い出せば、引く量が「平均の2乗」であることを確かめられる。

部分点のポイント

- 計算公式を正しく選んでいる（2点）
- 標準偏差を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\overline{x^2} - \overline{x}$ と、平均を2乗し忘れる。
- 標準偏差を求めるときに平方根をとり忘れる。

B-05　正答 -0.95　4点

計算力・基本操作の反復

5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(3,\ 6)$，$(2,\ 6)$，$(4,\ 4)$，$(1,\ 7)$，$(5,\ 2)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と…

思考の糸口　平均値 → 偏差 → 偏差の積の和と偏差の2乗の和 の順に表をつくる。$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ の $\dfrac{1}{n}$ は分子・分母で約分できるので、和のまま計算してよい。

解法

1. $\overline{x}=3$、$\overline{y}=5$。
2. x の偏差：0，-1，1，-2，2、y の偏差：1，1，-1，2，-3。
3. 偏差の積の和 -12、x の偏差の2乗の和 10、y の偏差の2乗の和 16。
4. $r=\dfrac{-12}{\sqrt{160}}\fallingdotseq -0.949$ より -0.95。

別解・別の確かめ方

- 共分散 $s_{xy}=-2.4$、標準偏差 $s_x=\sqrt{2}$、$s_y=\sqrt{3.2}$ を求めてから $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ に代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 偏差の積の和・2乗の和を正しく求めている（2点）
- 相関係数を正しく四捨五入している（1点）

よくあるミス

- 偏差の積の符号を誤る。
- 分母を $\sqrt{10\times 16}$ ではなく 10×16 としてしまう。

B-06　正答 -0.19　4点

計算力・基本操作の反復

5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(7,\ 1)$，$(10,\ 1)$，$(6,\ 8)$，$(8,\ 5)$，$(9,\ 10)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x…

思考の糸口　平均値 → 偏差 → 偏差の積の和と偏差の2乗の和 の順に表をつくる。$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ の $\dfrac{1}{n}$ は分子・分母で約分できるので、和のまま計算してよい。

解法

1. $\overline{x}=8$、$\overline{y}=5$。
2. x の偏差：-1，2，-2，0，1、y の偏差：-4，-4，3，0，5。
3. 偏差の積の和 -5、x の偏差の2乗の和 10、y の偏差の2乗の和 66。
4. $r=\dfrac{-5}{\sqrt{660}}\fallingdotseq -0.195$ より -0.19。

別解・別の確かめ方

- 共分散 $s_{xy}=-1$、標準偏差 $s_x=\sqrt{2}$、$s_y=\sqrt{13.2}$ を求めてから $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ に代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 偏差の積の和・2乗の和を正しく求めている（2点）
- 相関係数を正しく四捨五入している（1点）

よくあるミス

- 偏差の積の符号を誤る。
- 分母を $\sqrt{10\times 66}$ ではなく 10×66 としてしまう。

B-07　正答 0.60　4点

計算力・基本操作の反復

5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(4,\ 12)$，$(5,\ 10)$，$(3,\ 6)$，$(2,\ 4)$，$(1,\ 8)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x…

思考の糸口　平均値 → 偏差 → 偏差の積の和と偏差の2乗の和 の順に表をつくる。$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ の $\dfrac{1}{n}$ は分子・分母で約分できるので、和のまま計算してよい。

解法

1. $\overline{x}=3$、$\overline{y}=8$。
2. x の偏差：1，2，0，-1，-2、y の偏差：4，2，-2，-4，0。
3. 偏差の積の和 12、x の偏差の2乗の和 10、y の偏差の2乗の和 40。
4. $r=\dfrac{12}{\sqrt{400}}\fallingdotseq 0.600$ より 0.60。

別解・別の確かめ方

- 共分散 $s_{xy}=2.4$、標準偏差 $s_x=\sqrt{2}$、$s_y=\sqrt{8}$ を求めてから $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ に代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 偏差の積の和・2乗の和を正しく求めている（2点）
- 相関係数を正しく四捨五入している（1点）

よくあるミス

- 偏差の積の符号を誤る。
- 分母を $\sqrt{10\times 40}$ ではなく 10×40 としてしまう。

B-08　正答 -0.17　4点

計算力・基本操作の反復

5人の生徒の2つの小テストの得点 $(x,\ y)$ は $(5,\ 7)$，$(3,\ 0)$，$(2,\ 8)$，$(1,\ 5)$，$(4,\ 0)$ であった（架空のデータ。下の表にもまとめてある）。x と…

思考の糸口　平均値 → 偏差 → 偏差の積の和と偏差の2乗の和 の順に表をつくる。$r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ の $\dfrac{1}{n}$ は分子・分母で約分できるので、和のまま計算してよい。

解法

1. $\overline{x}=3$、$\overline{y}=4$。
2. x の偏差：2，0，-1，-2，1、y の偏差：3，-4，4，1，-4。
3. 偏差の積の和 -4、x の偏差の2乗の和 10、y の偏差の2乗の和 58。
4. $r=\dfrac{-4}{\sqrt{580}}\fallingdotseq -0.166$ より -0.17。

別解・別の確かめ方

- 共分散 $s_{xy}=-0.8$、標準偏差 $s_x=\sqrt{2}$、$s_y=\sqrt{11.6}$ を求めてから $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ に代入しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 平均値と偏差を正しく求めている（1点）
- 偏差の積の和・2乗の和を正しく求めている（2点）
- 相関係数を正しく四捨五入している（1点）

よくあるミス

- 偏差の積の符号を誤る。
- 分母を $\sqrt{10\times 58}$ ではなく 10×58 としてしまう。

B-09　正答 86

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の 10 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と…

思考の糸口　外れ値の基準は四分位数から決まるので、まず小さい順に並べて Q_1, Q_3 と四分位範囲を求め、下側・上側の基準値を計算する。

解法

1. 小さい順：43，44，45，47，48，49，55，56，59，86。
2. $Q_1 = 45$、$Q_3 = 56$、四分位範囲 11。
3. 下側の基準 $45 - 1.5 \times 11 = 28.5$、上側の基準 $56 + 1.5 \times 11 = 72.5$。
4. 基準の外にある値：86。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかき、箱の長さの1.5倍を箱の両端から伸ばした範囲の外にある点を確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数と四分位範囲を正しく求めている（2点）
- 基準値を正しく計算している（1点）
- 外れ値を正しく判定している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲の1.5倍を、四分位数ではなく中央値から引いてしまう。
- データを並べ替えずに四分位数を求める。

B-10　正答 100

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と…

思考の糸口　外れ値の基準は四分位数から決まるので、まず小さい順に並べて Q_1, Q_3 と四分位範囲を求め、下側・上側の基準値を計算する。

解法

1. 小さい順：38，39，41，42，45，48，52，53，59，60，100。
2. $Q_1 = 41$、$Q_3 = 59$、四分位範囲 18。
3. 下側の基準 $41 - 1.5 \times 18 = 14$、上側の基準 $59 + 1.5 \times 18 = 86$。
4. 基準の外にある値：100。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかき、箱の長さの1.5倍を箱の両端から伸ばした範囲の外にある点を確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数と四分位範囲を正しく求めている（2点）
- 基準値を正しく計算している（1点）
- 外れ値を正しく判定している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲の1.5倍を、四分位数ではなく中央値から引いてしまう。
- データを並べ替えずに四分位数を求める。

B-11　正答 112

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の 9 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と答…

思考の糸口　外れ値の基準は四分位数から決まるので、まず小さい順に並べて Q_1, Q_3 と四分位範囲を求め、下側・上側の基準値を計算する。

解法

1. 小さい順：31，36，41，42，43，45，54，55，112。
2. $Q_1 = 38.5$、$Q_3 = 54.5$、四分位範囲 16。
3. 下側の基準 $38.5 - 1.5 \times 16 = 14.5$、上側の基準 $54.5 + 1.5 \times 16 = 78.5$。
4. 基準の外にある値：112。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかき、箱の長さの1.5倍を箱の両端から伸ばした範囲の外にある点を確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数と四分位範囲を正しく求めている（2点）
- 基準値を正しく計算している（1点）
- 外れ値を正しく判定している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲の1.5倍を、四分位数ではなく中央値から引いてしまう。
- データを並べ替えずに四分位数を求める。

B-12　正答 0

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の 11 個のデータについて、「第1四分位数から四分位範囲の1.5倍を引いた値より小さい値、または第3四分位数に四分位範囲の1.5倍を加えた値より大きい値」を外れ値とする。外れ値をすべて答えなさい（ない場合は「なし」と…

思考の糸口　外れ値の基準は四分位数から決まるので、まず小さい順に並べて Q_1, Q_3 と四分位範囲を求め、下側・上側の基準値を計算する。

解法

1. 小さい順：0，34，36，40，42，46，47，50，51，52，53。
2. $Q_1 = 36$、$Q_3 = 51$、四分位範囲 15。
3. 下側の基準 $36 - 1.5 \times 15 = 13.5$、上側の基準 $51 + 1.5 \times 15 = 73.5$。
4. 基準の外にある値：0。

別解・別の確かめ方

- 箱ひげ図をかき、箱の長さの1.5倍を箱の両端から伸ばした範囲の外にある点を確かめる。

部分点のポイント

- 四分位数と四分位範囲を正しく求めている（2点）
- 基準値を正しく計算している（1点）
- 外れ値を正しく判定している（1点）

よくあるミス

- 四分位範囲の1.5倍を、四分位数ではなく中央値から引いてしまう。
- データを並べ替えずに四分位数を求める。

B-13　正答　ウ　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

新しい飲料 A と従来の飲料 B を 13 人に飲み比べてもらったところ、9 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「A…

思考の糸口　仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を、基準 0.05 と比べる。小さければ仮説は誤りと判断し、そうでなければ「判断できない」と結論する。

解法

1. 仮説：A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）。
2. 仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率：約 0.133。
3. $0.133 \geqq 0.05$。
4. よって、仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない。

選択肢の分析

ア	仮説検定で仮説が正しいと証明されることはない。確率が基準以上のときは「誤りとは判断できない」だけである。 誤概念：判断できないことを証明と取り違える誤り
イ	観察された結果は主張と同じ向きに偏っており、反対の向きの判断の根拠にはならない。 誤概念：検定の向きの取り違え
エ	確率約 0.133 は基準 0.05 以上なので、めったに起こらないこととはいえない。 誤概念：基準との比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 確率の値は ${}_{13}\mathrm{C}_{9} + \cdots + {}_{13}\mathrm{C}_{13}$ を 2^{13} で割って求められる（反復試行の確率）。

部分点のポイント

- 確率と基準を正しく比較している（2点）
- 結論を正しい形（判断できる／できない）で選んでいる（2点）

B-14　正答　ア　仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「このコインは表が出やすい」と判断してよい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

あるコインを 14 回投げたところ、表が 12 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「このコインは公正である（表が出る確率は…

思考の糸口　仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を、基準 0.05 と比べる。小さければ仮説は誤りと判断し、そうでなければ「判断できない」と結論する。

解法

1. 仮説：このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）。
2. 仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率：約 0.006。
3. $0.006 < 0.05$。
4. よって、仮説「このコインは公正である（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「このコインは表が出やすい」と判断してよい。

選択肢の分析

イ	仮説検定で仮説が正しいと証明されることはない。確率が基準以上のときは「誤りとは判断できない」だけである。 誤概念：判断できないことを証明と取り違える誤り
ウ	確率約 0.006 は基準 0.05 より小さいので、仮説のもとでは起こりにくいことが起こったと考える。 誤概念：基準との比較の誤り
エ	観察された結果は主張と同じ向きに偏っており、反対の向きの判断の根拠にはならない。 誤概念：検定の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 確率の値は ${}_{14}\mathrm{C}_{12} + \cdots + {}_{14}\mathrm{C}_{14}$ を 2^{14} で割って求められる（反復試行の確率）。

部分点のポイント

- 確率と基準を正しく比較している（2点）
- 結論を正しい形（判断できる／できない）で選んでいる（2点）

B-15　正答　エ　仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「この生徒には実力がある」と判断してよい　4点

概念理解　日常・他教科への応用

2つの選択肢から1つを選ぶ問題 16 問に、ある生徒が答えたところ 13 問正解した（架空の設定）。「この生徒には実力がある」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「この生徒はでたらめに答え…

思考の糸口　仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を、基準 0.05 と比べる。小さければ仮説は誤りと判断し、そうでなければ「判断できない」と結論する。

解法

1. 仮説：この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）。
2. 仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率：約 0.011。
3. $0.011 < 0.05$。
4. よって、仮説「この生徒はでたらめに答えている（各問の正解の確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでは起こりにくいことが起こったので、「この生徒には実力がある」と判断してよい。

選択肢の分析

ア	観察された結果は主張と同じ向きに偏っており、反対の向きの判断の根拠にはならない。 誤概念：検定の向きの取り違え
イ	確率約 0.011 は基準 0.05 より小さいので、仮説のもとでは起こりにくいことが起こったと考える。 誤概念：基準との比較の誤り
ウ	仮説検定で仮説が正しいと証明されることはない。確率が基準以上のときは「誤りとは判断できない」だけである。 誤概念：判断できないことを証明と取り違える誤り

別解・別の確かめ方

- 確率の値は ${}_{16}\mathrm{C}_{13} + \cdots + {}_{16}\mathrm{C}_{16}$ を 2^{16} で割って求められる（反復試行の確率）。

部分点のポイント

- 確率と基準を正しく比較している（2点）
- 結論を正しい形（判断できる／できない）で選んでいる（2点）

B-16　正答　ア　仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない　4点

概念理解　日常・他教科への応用

新しい飲料 A と従来の飲料 B を 22 人に飲み比べてもらったところ、14 人が A の方がおいしいと答えた（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいかを、基準となる確率を 5% として考える。仮説「…

思考の糸口　仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を、基準 0.05 と比べる。小さければ仮説は誤りと判断し、そうでなければ「判断できない」と結論する。

解法

1. 仮説：A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）。
2. 仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率：約 0.143。
3. $0.143 \geqq 0.05$。
4. よって、仮説「A と B の好みに差はない（A を選ぶ確率は $\frac{1}{2}$）」のもとでも起こりうることなので、「A の方が好まれる」とは判断できない。

選択肢の分析

イ	仮説検定で仮説が正しいと証明されることはない。確率が基準以上のときは「誤りとは判断できない」だけである。 誤概念：判断できないことを証明と取り違える誤り
ウ	確率約 0.143 は基準 0.05 以上なので、めったに起こらないこととはいえない。 誤概念：基準との比較の誤り
エ	観察された結果は主張と同じ向きに偏っており、反対の向きの判断の根拠にはならない。 誤概念：検定の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 確率の値は ${}_{22}\mathrm{C}_{14} + \cdots + {}_{22}\mathrm{C}_{22}$ を 2^{22} で割って求められる（反復試行の確率）。

部分点のポイント

- 確率と基準を正しく比較している（2点）
- 結論を正しい形（判断できる／できない）で選んでいる（2点）

B-17　正答 34

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A 組 10 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 43 点、分散は 10、B 組の平均値は 52 点、分散は 28 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 15 人の得点の…

思考の糸口 合計を使って全体の平均値を求める。分散は平均同士を合わせられないので、各組の「2乗の平均値」$\overline{x^2} = s^2 + (\overline{x})^2$ を求めて全体の2乗の平均値をつくる。

解法

1. 得点の合計：$10 \times 43 + 5 \times 52 = 690$、全体の平均値 46。
2. 各組の2乗の平均値：A 組 $10 + 43^2 = 1859$、B 組 $28 + 52^2 = 2732$。
3. 全体の2乗の平均値：$\dfrac{10 \times 1859 + 5 \times 2732}{15} = 2150$。
4. 全体の分散：$2150 - 46^2 = 34$。

別解・別の確かめ方

- 全体の分散は「各組の分散の加重平均」と「各組の平均値の全体の平均値からのずれ」の和としても求められる：$\dfrac{10 \times 10 + 5 \times 28}{15} + \dfrac{10(43-46)^2 + 5(52-46)^2}{15}$。

部分点のポイント

- 全体の平均値を正しく求めている（2点）
- 2乗の平均値を用いて正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 2つの組の平均値（分散）をそのまま平均してしまう（人数の違いを無視）。
- 分散を合わせるときに平均値のずれを考えない。

B-18　正答 46

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A 組 5 人と B 組 5 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 44 点、分散は 28、B 組の平均値は 48 点、分散は 20 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 10 人の得点の平…

思考の糸口 合計を使って全体の平均値を求める。分散は平均同士を合わせられないので、各組の「2乗の平均値」$\overline{x^2} = s^2 + (\overline{x})^2$ を求めて全体の2乗の平均値をつくる。

解法

1. 得点の合計：$5 \times 44 + 5 \times 48 = 460$、全体の平均値 46。

別解・別の確かめ方

- 全体の分散は「各組の分散の加重平均」と「各組の平均値の全体の平均値からのずれ」の和としても求められる：$\dfrac{5 \times 28 + 5 \times 20}{10} + \dfrac{5(44-46)^2 + 5(48-46)^2}{10}$。

部分点のポイント

- 全体の平均値を正しく求めている（2点）
- 2乗の平均値を用いて正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 2つの組の平均値（分散）をそのまま平均してしまう（人数の違いを無視）。
- 分散を合わせるときに平均値のずれを考えない。

B-19　正答 18　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A 組 8 人と B 組 8 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 5、B 組の平均値は 44 点、分散は 29 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 16 人の得点の分散…

思考の糸口 合計を使って全体の平均値を求める。分散は平均同士を合わせられないので、各組の「2乗の平均値」$\overline{x^2} = s^2 + (\overline{x})^2$ を求めて全体の2乗の平均値をつくる。

解法

1. 得点の合計：$8 \times 46 + 8 \times 44 = 720$、全体の平均値 45。
2. 各組の2乗の平均値：A 組 $5 + 46^2 = 2121$、B 組 $29 + 44^2 = 1965$。
3. 全体の2乗の平均値：$\dfrac{8 \times 2121 + 8 \times 1965}{16} = 2043$。
4. 全体の分散：$2043 - 45^2 = 18$。

別解・別の確かめ方

- 全体の分散は「各組の分散の加重平均」と「各組の平均値の全体の平均値からのずれ」の和としても求められる：$\dfrac{8 \times 5 + 8 \times 29}{16} + \dfrac{8(46-45)^2 + 8(44-45)^2}{16}$。

部分点のポイント

- 全体の平均値を正しく求めている（2点）
- 2乗の平均値を用いて正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 2つの組の平均値（分散）をそのまま平均してしまう（人数の違いを無視）。
- 分散を合わせるときに平均値のずれを考えない。

B-20　正答　115

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A 組 4 人と B 組 4 人の小テストの得点について、A 組の平均値は 46 点、分散は 11、B 組の平均値は 66 点、分散は 19 である（架空のデータ）。2つの組を合わせた 8 人の得点の分散…

思考の糸口　合計を使って全体の平均値を求める。分散は平均同士を合わせられないので、各組の「2乗の平均値」$\overline{x^2} = s^2 + (\overline{x})^2$ を求めて全体の2乗の平均値をつくる。

解法

1. 得点の合計：$4 \times 46 + 4 \times 66 = 448$、全体の平均値 56。
2. 各組の2乗の平均値：A 組 $11 + 46^2 = 2127$、B 組 $19 + 66^2 = 4375$。
3. 全体の2乗の平均値：$\dfrac{4 \times 2127 + 4 \times 4375}{8} = 3251$。
4. 全体の分散：$3251 - 56^2 = 115$。

別解・別の確かめ方

- 全体の分散は「各組の分散の加重平均」と「各組の平均値の全体の平均値からのずれ」の和としても求められる：$\dfrac{4 \times 11 + 4 \times 19}{8} + \dfrac{4(46-56)^2 + 4(66-56)^2}{8}$。

部分点のポイント

- 全体の平均値を正しく求めている（2点）
- 2乗の平均値を用いて正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 2つの組の平均値（分散）をそのまま平均してしまう（人数の違いを無視）。
- 分散を合わせるときに平均値のずれを考えない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$s_y = 5s_x$（証明は手順を参照）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を s_x とする。$y_k = -5x_k + 4$（…

思考の糸口　分散・平均値の定義を $\sum$ を用いた式で書き、和の性質（定数は和の外に出せる、定数の n 個の和は n 倍）を使って変形する。

解法

1. $\overline{y} = \dfrac{1}{n}\sum(-5x_k + 4) = -5\overline{x} + 4$。
2. 偏差は $y_k - \overline{y} = -5(x_k - \overline{x})$（定数 4 は打ち消し合う）。
3. $s_y^2 = \dfrac{1}{n}\sum\{-5(x_k - \overline{x})\}^2 = 25 \cdot \dfrac{1}{n}\sum(x_k - \overline{x})^2 = 25s_x^2$。
4. $s_y \geqq 0,\ s_x \geqq 0$ なので、正の平方根をとって $s_y = \sqrt{25}\, s_x = 5s_x$。

別解・別の確かめ方

- $n = 3$ などの具体的なデータで両辺を計算し、等しくなることを確かめてから一般の証明に進むとよい。

部分点のポイント

- 定義の式（2点）
- 展開と整理（3点）
- 平均値の定義の利用（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- $\sum(\overline{x})^2$ を $(\overline{x})^2$ としてしまう（n 個の和なので $n(\overline{x})^2$）。
- 標準偏差で絶対値（または正の平方根）の扱いを落とす。

C-02　正答　$s_y = 2s_x$（証明は手順を参照）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、標準偏差を s_x とする。$y_k = 2x_k + 6$（…

思考の糸口　分散・平均値の定義を $\sum$ を用いた式で書き、和の性質（定数は和の外に出せる、定数の n 個の和は n 倍）を使って変形する。

解法

1. $\overline{y} = \dfrac{1}{n}\sum(2x_k + 6) = 2\overline{x} + 6$。
2. 偏差は $y_k - \overline{y} = 2(x_k - \overline{x})$（定数 6 は打ち消し合う）。
3. $s_y^2 = \dfrac{1}{n}\sum\{2(x_k - \overline{x})\}^2 = 4 \cdot \dfrac{1}{n}\sum(x_k - \overline{x})^2 = 4s_x^2$。
4. $s_y \geqq 0,\ s_x \geqq 0$ なので、正の平方根をとって $s_y = \sqrt{4}\, s_x = 2s_x$。

別解・別の確かめ方

- $n = 3$ などの具体的なデータで両辺を計算し、等しくなることを確かめてから一般の証明に進むとよい。

部分点のポイント

- 定義の式（2点）
- 展開と整理（3点）
- 平均値の定義の利用（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- $\sum(\overline{x})^2$ を $(\overline{x})^2$ としてしまう（n 個の和なので $n(\overline{x})^2$）。
- 標準偏差で絶対値（または正の平方根）の扱いを落とす。

C-03　正答　$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$（証明は手順を参照）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

変量 x のデータ $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ の平均値を $\overline{x}$、分散を s^2 とする。…

思考の糸口　分散・平均値の定義を $\sum$ を用いた式で書き、和の性質（定数は和の外に出せる、定数の n 個の和は n 倍）を使って変形する。

解法

1. $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \overline{x})^2$ の各項を展開する：$(x_k - \overline{x})^2 = x_k^2 - 2\overline{x}x_k + (\overline{x})^2$。
2. 和をとって n で割ると $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum x_k^2 - 2\overline{x} \cdot \dfrac{1}{n}\sum x_k + (\overline{x})^2$。
3. $\dfrac{1}{n}\sum x_k^2 = \overline{x^2}$、$\dfrac{1}{n}\sum x_k = \overline{x}$ を代入して $s^2 = \overline{x^2} - 2(\overline{x})^2 + (\overline{x})^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$。

別解・別の確かめ方

- $n = 3$ などの具体的なデータで両辺を計算し、等しくなることを確かめてから一般の証明に進むとよい。

部分点のポイント

- 定義の式（2点）
- 展開と整理（3点）
- 平均値の定義の利用（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- $\sum(\overline{x})^2$ を $(\overline{x})^2$ としてしまう（n 個の和なので $n(\overline{x})^2$）。
- 標準偏差で絶対値（または正の平方根）の扱いを落とす。

C-04　正答　仮説「A と B の好みに差はない」を立てる。仮説のもとで 12 回以上起こる確率は約 0.038 で、0.05 より小さい。よって「A の方が好まれる」と判断してよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 16 人に食べ比べてもらったところ、12 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を…

思考の糸口　主張と反対の「差がない（確率 $\frac{1}{2}$）」という仮説を立て、その仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を基準と比べる。

解法

1. 仮説：A と B の好みに差はない。
2. 仮説のもとで 12 回以上となる確率は約 0.038。
3. $0.038 < 0.05$。
4. 仮説のもとではめったに起こらないことが起こったと考え、仮説は誤りと判断する。よって「A の方が好まれる」と判断してよい。

別解・別の確かめ方

- シミュレーション（コインを16回投げる実験を多数回くり返す）で、12回以上となる相対度数を調べても、同じ判断ができる。

部分点のポイント

- 仮説の設定（2点）
- 確率の提示（2点）
- 基準との比較（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 確率が基準以上のときに「仮説は正しい」「差がないことが証明された」と書く。
- 「ちょうど 12 回」の確率で判断してしまう。

C-05　正答　仮説「A と B の好みに差はない」を立てる。仮説のもとで 16 回以上起こる確率は約 0.163 で、0.05 以上である。よって「A の方が好まれる」とは判断できない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある店で、新しいパン A と従来のパン B を 26 人に食べ比べてもらったところ、16 人が A を選んだ（架空の設定）。「A の方が好まれる」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を…

思考の糸口　主張と反対の「差がない（確率 $\frac{1}{2}$）」という仮説を立て、その仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を基準と比べる。

解法

1. 仮説：A と B の好みに差はない。
2. 仮説のもとで 16 回以上となる確率は約 0.163。
3. $0.163 \geqq 0.05$。
4. 仮説のもとでも起こりうることなので、仮説が誤りとは判断できない。よって「A の方が好まれる」とは判断できない。

別解・別の確かめ方

- シミュレーション（コインを26回投げる実験を多数回くり返す）で、16回以上となる相対度数を調べても、同じ判断ができる。

部分点のポイント

- 仮説の設定（2点）
- 確率の提示（2点）
- 基準との比較（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 確率が基準以上のときに「仮説は正しい」「差がないことが証明された」と書く。
- 「ちょうど 16 回」の確率で判断してしまう。

C-06　正答　仮説「このコインは公正である」を立てる。仮説のもとで **16** 回以上起こる確率は約 0.026 で、0.05 より小さい。よって「このコインは表が出やすい」と判断してよい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

ある生徒が、形が少しゆがんだコインを 22 回投げたところ、表が 16 回出た（架空の設定）。「このコインは表が出やすい」と判断してよいか、基準となる確率を 5% として、仮説検定の考え方を用いて説明しなさい。ただ…

思考の糸口　主張と反対の「差がない（確率 $\frac{1}{2}$）」という仮説を立て、その仮説のもとで実際の結果以上に偏る確率を基準と比べる。

解法

1. 仮説：このコインは公正である。
2. 仮説のもとで 16 回以上となる確率は約 0.026。
3. $0.026 < 0.05$。
4. 仮説のもとではめったに起こらないことが起こったと考え、仮説は誤りと判断する。よって「このコインは表が出やすい」と判断してよい。

別解・別の確かめ方

- シミュレーション（コインを22回投げる実験を多数回くり返す）で、16回以上となる相対度数を調べても、同じ判断ができる。

部分点のポイント

- 仮説の設定（2点）
- 確率の提示（2点）
- 基準との比較（2点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 確率が基準以上のときに「仮説は正しい」「差がないことが証明された」と書く。
- 「ちょうど 16 回」の確率で判断してしまう。

C-07　正答　$\dfrac{1}{32}$、判断してよい　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

あるコインを 5 回投げたところ、表が 5 回出た（架空の設定）。コインが公正である（表の出る確率が $\dfrac{1}{2}$）と仮定したとき、表が 5 回以上出る確率を、反復試行の確率を用いて分数で求めなさい。また…

思考の糸口　仮説のもとでの確率は、反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$（場合の数と確率の単元）で計算できる。それを基準 0.05 と比べる。

解法

1. 表が r 回出る確率は ${}_5\mathrm{C}_r\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$。
2. 5 回以上：$\dfrac{{}_5\mathrm{C}_5}{2^5}=\dfrac{1}{32}$。
3. $\fallingdotseq 0.031$ は 0.05 より小さい。
4. よって表が出やすいと判断してよい。

別解・別の確かめ方

- 表と裏の出方を樹形図で書き出し、全 2^5 通りのうち条件に合う場合を数えても同じ確率が得られる。

部分点のポイント

- 反復試行の確率の式を正しく立てている（3点）
- 確率を正しく計算している（3点）
- 基準と比べて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「ちょうど 5 回」の確率だけで判断する。
- 確率が基準以上のとき「公正であると証明された」と書く。

C-08　正答　$t=13$ のとき最小値 50。t はデータの平均値　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATHA-U01

データ 15，17，8，11，14 に対して、t の関数 $f(t)=(t-15)^2+(t-17)^2+(t-8)^2+(t-11)^2+(t-14)^2$ を考える。$f(t)$ を最小にする t の値と、そ…

思考の糸口　$f(t)$ は t の二次関数（二次関数の単元）なので、展開して平方完成すれば最小値が分かる。結果をデータの分析の言葉（平均値・分散）で解釈する。

解法

1. 展開：$f(t)=5t^2-130t+895$。
2. 平方完成：$f(t)=5(t-13)^2+50$。
3. $t=13$ のとき最小値 50。
4. $t=13$ はデータの平均値であり、最小値 50 はデータの個数 5 と分散 10 の積に等しい。

別解・別の確かめ方

- 一般に $f(t)=\sum(x_k-t)^2=n(t-\overline{x})^2+ns^2$ と変形できるので、$t=\overline{x}$ で最小値 ns^2 をとる。

部分点のポイント

- $f(t)$ を正しく展開している（2点）
- 平方完成して最小値を求めている（4点）
- 平均値であることを指摘している（2点）

よくあるミス

- 展開で x^2 の係数（データの個数）を 1 としてしまう。
- 最小値を分散そのものと答える（個数倍になっている）。

C-09　正答　-0.75。共分散は -2 倍、標準偏差の積は 2 倍になるので、相関係数は -1 倍になる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

2つの変量 x, y の相関係数は 0.75 である。変量 u, v を $u = x - 12$、$v = -2y + 15$ で定めるとき、u と v の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。

思考の糸口　偏差は $u_k - \overline{u} = a(x_k - \overline{x})$ のように、定数項が消えて係数倍になる。共分散と標準偏差がそれぞれ何倍になるかを調べる。

解法

1. $u_k - \overline{u} = (x_k - \overline{x})$、$v_k - \overline{v} = -2(y_k - \overline{y})$。
2. 共分散：$s_{uv} = (1) \times (-2)\, s_{xy} = -2s_{xy}$。
3. 標準偏差：$s_u = s_x$、$s_v = 2s_y$。
4. $r_{uv} = \dfrac{-2s_{xy}}{2s_x s_y} = -r_{xy} = -0.75$。

別解・別の確かめ方

- 散布図で考えると、正の数をかける・数を足す変換は点の並び方の傾向を変えず、負の数をかけると左右（または上下）が反転して傾向の向きが逆になる。

部分点のポイント

- 偏差の表現（2点）
- 共分散（2点）
- 標準偏差（2点）
- 相関係数（2点）

よくあるミス

- 相関係数も -2 倍になると考える（標準偏差の積で割るので打ち消される）。
- 負の係数のときに符号が変わることを見落とす。

C-10　正答　-0.8。共分散は 12 倍、標準偏差の積は 12 倍になるので、相関係数は 1 倍になる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

2つの変量 x, y の相関係数は -0.8 である。変量 u, v を $u=-3x-3$、$v=-4y-14$ で定めるとき、u と v の相関係数を求め、その理由を説明しなさい。

思考の糸口　偏差は $u_k-\overline{u}=a(x_k-\overline{x})$ のように、定数項が消えて係数倍になる。共分散と標準偏差がそれぞれ何倍になるかを調べる。

解法

1. $u_k-\overline{u}=-3(x_k-\overline{x})$、$v_k-\overline{v}=-4(y_k-\overline{y})$。
2. 共分散：$s_{uv}=(-3)\times(-4)\,s_{xy}=12s_{xy}$。
3. 標準偏差：$s_u=3s_x$、$s_v=4s_y$。
4. $r_{uv}=\dfrac{12s_{xy}}{12s_xs_y}=r_{xy}=-0.8$。

別解・別の確かめ方

- 散布図で考えると、正の数をかける・数を足す変換は点の並び方の傾向を変えず、負の数をかけると左右（または上下）が反転して傾向の向きが逆になる。

部分点のポイント

- 偏差の表現（2点）
- 共分散（2点）
- 標準偏差（2点）
- 相関係数（2点）

よくあるミス

- 相関係数も 12 倍になると考える（標準偏差の積で割るので打ち消される）。
- 負の係数のときに符号が変わることを見落とす。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　8　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

データ 12，8，6，14，10 の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］ x^2 の平均値は 108、平均値は 10 なので、分散は $108-10=98$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　定義（偏差の2乗の平均）と計算公式（2乗の平均 − 平均の2乗）を正確に区別する。

解法

1. 平均値 $\overline{x}=10$。
2. $\overline{x^2}=108$。
3. $s^2=108-100=8$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分散の計算公式の適用（平均値を2乗していない）
なぜ誤りやすいか：公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ の「平均値の2乗」を「平均値」と読み違えた。
正しい解答：$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2=108-10^2=8$

別解・別の確かめ方

- 定義と計算公式の両方で計算し、結果が一致するかで確かめる。
- 分散が 0 になるのは、すべての値が等しいときだけである。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(\overline{x})^2$ を $\overline{x}$ とする。
- 偏差を2乗し忘れる。

D-02　正答 20

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

データ 13，1，5，9，2 の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］ x^2 の平均値は 56、平均値は 6 なので、分散は $56-6=50$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　定義（偏差の2乗の平均）と計算公式（2乗の平均 − 平均の2乗）を正確に区別する。

解法

1. 平均値 $\overline{x}=6$。
2. $\overline{x^2}=56$。
3. $s^2=56-36=20$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分散の計算公式の適用（平均値を2乗していない）
なぜ誤りやすいか：公式 $s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2$ の「平均値の2乗」を「平均値」と読み違えた。
正しい解答：$s^2=\overline{x^2}-(\overline{x})^2=56-6^2=20$

別解・別の確かめ方

- 定義と計算公式の両方で計算し、結果が一致するかで確かめる。
- 分散が 0 になるのは、すべての値が等しいときだけである。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(\overline{x})^2$ を $\overline{x}$ とする。
- 偏差を2乗し忘れる。

D-03　正答　6

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

データ 21，25，28，22，24 の分散を求めなさい。［ある生徒の解答］ 平均値は 24。偏差は -3，1，4，-2，0 で、その平均値は 0 なので、分散は 0 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　定義（偏差の2乗の平均）と計算公式（2乗の平均 − 平均の2乗）を正確に区別する。

解法

1. 平均値 $\overline{x} = 24$。
2. $\overline{x^2} = 582$。
3. $s^2 = 582 - 576 = 6$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：偏差を2乗せずに平均した部分

なぜ誤りやすいか：「偏差の平均」と「偏差の2乗の平均」を混同した。偏差の和がつねに 0 になることに気づいていない。

正しい解答：偏差の2乗の和は 30 なので、分散は $\dfrac{30}{5} = 6$

別解・別の確かめ方

- 定義と計算公式の両方で計算し、結果が一致するかで確かめる。
- 分散が 0 になるのは、すべての値が等しいときだけである。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $(\overline{x})^2$ を $\overline{x}$ とする。
- 偏差を2乗し忘れる。

D-04　正答 14　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

変量 x の平均値が 53、標準偏差が $s_x = 7$ である。$y = -2x - 19$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。［ある生徒の解答］ $s_y = -2s_x = -14$ 上の解答の誤…

思考の糸口　平行移動（$+b$）は散らばりを変えない。標準偏差は $|a|$ 倍で、負になることはない。

解法

1. 偏差：$y_k - \overline{y} = -2(x_k - \overline{x})$。
2. 分散：$s_y^2 = (-2)^2 s_x^2 = 196$。
3. 標準偏差：$s_y = \sqrt{196} = 14$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：係数 a の絶対値をとっていない部分
なぜ誤りやすいか：分散が a^2 倍であることから、平方根をとるときに $\sqrt{a^2} = a$ としてしまった。
正しい解答：$s_y = |-2| s_x = 2 \times 7 = 14$

別解・別の確かめ方

- x が $46,\ 60$ の2つの値だけのデータ（標準偏差 7）で y を計算すると、y の値の差の半分が 14 になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加える。
- 標準偏差を負の値にする。

D-05　正答 6

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

変量 x の平均値が 33、標準偏差が $s_x = 3$ である。$y = 2x + 10$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。［ある生徒の解答］ $s_y = 2s_x + 10 = 16$ 上の解答の誤…

思考の糸口 平行移動（$+b$）は散らばりを変えない。標準偏差は $|a|$ 倍で、負になることはない。

解法

1. 偏差：$y_k - \overline{y} = 2(x_k - \overline{x})$。
2. 分散：$s_y^2 = (2)^2 s_x^2 = 36$。
3. 標準偏差：$s_y = \sqrt{36} = 6$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：標準偏差に b を加え、係数をそのままかけた部分
なぜ誤りやすいか：平均値の変換 $\overline{y} = a\overline{x} + b$ と同じ形で標準偏差も変換されると考えた。
正しい解答：$s_y = |2| s_x = 2 \times 3 = 6$

別解・別の確かめ方

- x が $30,\ 36$ の2つの値だけのデータ（標準偏差 3）で y を計算すると、y の値の差の半分が 6 になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加える。
- 標準偏差を負の値にする。

D-06　正答 20　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

変量 x の平均値が 55、標準偏差が $s_x = 4$ である。$y = -5x + 12$ で定まる変量 y の標準偏差 s_y を求めなさい。［ある生徒の解答］ $s_y = -5s_x + 12 = -8$ 上の解答…

思考の糸口　平行移動（$+b$）は散らばりを変えない。標準偏差は $|a|$ 倍で、負になることはない。

解法

1. 偏差：$y_k - \overline{y} = -5(x_k - \overline{x})$。
2. 分散：$s_y^2 = (-5)^2 s_x^2 = 400$。
3. 標準偏差：$s_y = \sqrt{400} = 20$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：標準偏差に b を加え、係数をそのままかけた部分
なぜ誤りやすいか：平均値の変換 $\overline{y} = a\overline{x} + b$ と同じ形で標準偏差も変換されると考えた。
正しい解答：$s_y = |-5|s_x = 5 \times 4 = 20$

別解・別の確かめ方

- x が $51,\ 59$ の2つの値だけのデータ（標準偏差 4）で y を計算すると、y の値の差の半分が 20 になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 標準偏差に b を加える。
- 標準偏差を負の値にする。

D-07　正答　$Q_1 = 19,\ Q_2 = 36,\ Q_3 = 45$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

データ 19，11，24，48，43，45，36 の中央値 Q_2 と、第1四分位数 Q_1、第3四分位数 Q_3 を求めなさい。［ある生徒の解答］ 中央値は真ん中の値なので 48。前半 19，11，2…

思考の糸口　代表値・四分位数を求める前に、必ずデータを大きさの順に並べる。

解法

1. 小さい順に並べる：11，19，24，36，43，45，48。
2. 中央値 $Q_2 = 36$。
3. 前半 11，19，24、後半 43，45，48。
4. $Q_1 = 19$、$Q_3 = 45$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：データを小さい順に並べていない部分

なぜ誤りやすいか：与えられた順番のまま「真ん中」をとった。中央値・四分位数は、大きさの順に並べたときの位置で決まることを忘れている。

正しい解答：小さい順に並べて 11，19，24，36，43，45，48。$Q_2 = 36$、$Q_1 = 19$、$Q_3 = 45$

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに中央値をとる。

D-08　正答　$Q_1 = 38,\ Q_2 = 44,\ Q_3 = 51$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

データ 39，51，44，48，10，57，38 の中央値 Q_2 と、第1四分位数 Q_1、第3四分位数 Q_3 を求めなさい。［ある生徒の解答］ 中央値は真ん中の値なので 48。前半 39，51，4…

思考の糸口　代表値・四分位数を求める前に、必ずデータを大きさの順に並べる。

解法

1. 小さい順に並べる：10，38，39，44，48，51，57。
2. 中央値 $Q_2 = 44$。
3. 前半 10，38，39、後半 48，51，57。
4. $Q_1 = 38$、$Q_3 = 51$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：データを小さい順に並べていない部分

なぜ誤りやすいか：与えられた順番のまま「真ん中」をとった。中央値・四分位数は、大きさの順に並べたときの位置で決まることを忘れている。

正しい解答：小さい順に並べて 10，38，39，44，48，51，57。$Q_2 = 44$、$Q_1 = 38$、$Q_3 = 51$

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 並べ替えずに中央値をとる。

D-09 正答 x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（気温（季節）のような共通の要因が両方に影響している可能性がある）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある市の各月のアイスクリームの売上 x とその月の水難事故の件数 y の相関係数は 0.82 であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。［ある生徒の解答］ 相関係数が 0.82 と…

思考の糸口 相関係数から言えることと言えないことを区別する。強さは絶対値で判断する。

解法

1. 相関係数の符号から相関の向きを読む。
2. 絶対値の大きさから相関の強さを読む。
3. 相関係数から言えないこと（因果関係・直線以外の関係）を区別する。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：相関から因果関係を結論した部分
なぜ誤りやすいか：相関係数が大きいと、一方が他方を引き起こしていると考えがちである。
正しい解答：x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（気温（季節）のような共通の要因が両方に影響している可能性がある）

別解・別の確かめ方

- 散布図をかいて、点の並び方（直線的か、曲線的か、外れ値があるか）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 相関と因果を混同する。
- 負の相関を弱い相関と考える。

D-10 正答 x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（都市の人口や面積のような共通の要因が両方に影響している可能性がある）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

各都市の消防署の数 x とその都市の1年間の火災の件数 y の相関係数は 0.91 であった（架空のデータ）。このデータからいえることを答えなさい。［ある生徒の解答］ 相関係数が 0.91 と 1…

思考の糸口 相関係数から言えることと言えないことを区別する。強さは絶対値で判断する。

解法

1. 相関係数の符号から相関の向きを読む。
2. 絶対値の大きさから相関の強さを読む。
3. 相関係数から言えないこと（因果関係・直線以外の関係）を区別する。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：相関から因果関係を結論した部分

なぜ誤りやすいか：相関係数が大きいと、一方が他方を引き起こしていると考えがちである。

正しい解答：x と y には強い正の相関がある。ただし、因果関係があるとはいえない（都市の人口や面積のような共通の要因が両方に影響している可能性がある）

別解・別の確かめ方

- 散布図をかいて、点の並び方（直線的か、曲線的か、外れ値があるか）を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 相関と因果を混同する。
- 負の相関を弱い相関と考える。

HS-MATH1-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））